

**LAPORAN WORKSHOP SISTEM
INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)**

SEMESTER III



BKPM: ACARA 14

**NAMA:
SHERYN FEBRYLIA HENDRITA
(E41250604)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

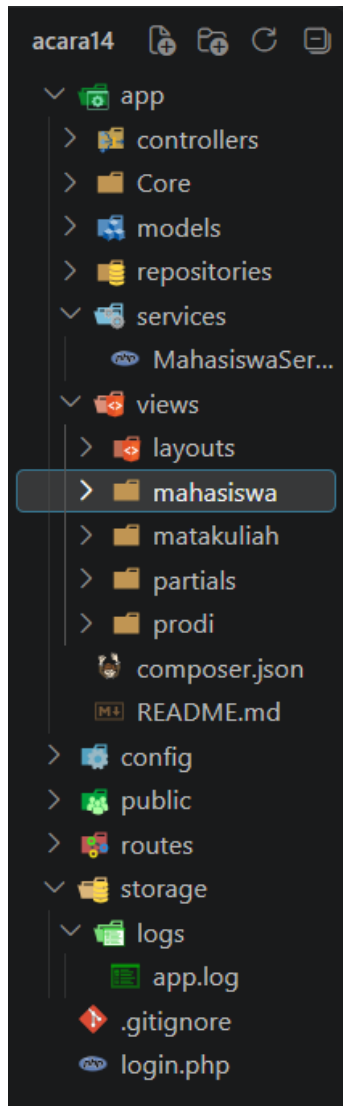
Aplikasi web yang menerima input dari pengguna perlu dilengkapi mekanisme yang menjaga data tetap valid, aman, dan mudah dilacak ketika terjadi kesalahan. Pada Acara 14, aplikasi pengelolaan data mahasiswa dikembangkan dengan menerapkan validasi pada Service, Prepared Statement pada Repository, Exception Handling, Logging, Flash Message, dan pola Post/Redirect/Get (PRG).

1.2 Tujuan

Tujuan praktikum ini adalah menerapkan validasi input dan pengecekan NIM duplikat, menggunakan Prepared Statement untuk mencegah SQL Injection, menangani kesalahan dengan exception, mencatat kesalahan ke file log, serta menerapkan PRG dan Flash Message pada fitur tambah, ubah, dan hapus data mahasiswa.

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Struktur Folder



2.2 Halaman Data Mahasiswa

Halaman data mahasiswa digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan di dalam database. Pada halaman ini terdapat fitur tambah, edit, dan hapus data.

The image shows two parts of a web application. The top part is a code editor displaying the database configuration in `database.php`. The bottom part is a screenshot of the 'Data Mahasiswa' page, which includes a search bar, a '+ Tambah Mahasiswa' button, and a table of student data.

```
config > database.php
1 <?php
2
3 return [
4     'host' => 'localhost',
5     'dbname' => 'si-akademik2',
6     'username' => 'root',
7     'password' => '',
8     'charset' => 'utf8mb4',
9 ];
```

Data Mahasiswa [+ Tambah Mahasiswa](#)

Cari NIM atau nama... [Cari](#) [Reset](#)

No	NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Aksi
1	2401001	Budi Santoso	2401001@student.polije	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
3	2401004	Sheryn Febrylia	e41250604@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2025	Edit Hapus
4	2401007	Nila Agustin	2401007@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2026	Edit Hapus
5	2402001	Citra Lestari	citra@email.com	Sistem Informasi	2024	Edit Hapus

Gambar 2.1 Halaman Data Mahasiswa

2.3 Proses Tambah Data Mahasiswa

Proses tambah data digunakan untuk memasukkan data mahasiswa baru. Pengguna mengisi NIM, nama, email, program studi, dan angkatan kemudian menekan tombol simpan.

```
app > repositories > MahasiswaRepository.php > ...
5 class MahasiswaRepository extends BaseModel
7     public function all(string $keyword = ''): array
35         FROM mahasiswa m
36         JOIN prodi p ON m.prodi_id = p.id
37         ORDER BY m.nim
38     ";
39
40     return $stmt->fetchAll();
41 }
42
2 references | 0 overrides
43 public function find(int $id): ?array
44 {
45     $stmt = $this->pdo->prepare("
46         SELECT *
47         FROM mahasiswa
48         WHERE id = :id
49     ");
50
51     $stmt->execute([
52         'id' => $id
53     ]);
54
55     $data = $stmt->fetch();
56
57     return $data ? : null;
58 }
59
1 reference | 0 overrides
60 public function existsByNim(string $nim, ?int $excludeId = null): bool
61 {
62     $sql = "SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa WHERE nim = :nim";
63     $params = [
64         'nim' => $nim
65     ];
66 }
```

```
app > repositories > MahasiswaRepository.php > ...
5 class MahasiswaRepository extends BaseModel
60     public function existsByNim(string $nim, ?int $excludeId = null): bool
66
67     if ($excludeId !== null) {
68         $sql .= " AND id != :id";
69         $params['id'] = $excludeId;
70     }
71
72     $stmt = $this->pdo->prepare($sql);
73     $stmt->execute($params);
74
75     return (int) $stmt->fetchColumn() > 0;
76 }
77
1 reference | 0 overrides
78 public function create(array $data): int
79 {
80     $stmt = $this->pdo->prepare("
81         INSERT INTO mahasiswa
82         (nim, nama, email, prodi_id, angkatan)
83         VALUES
84         (:nim, :nama, :email, :prodi_id, :angkatan)
85     ");
86
87     $stmt->execute([
88         'nim' => $data['nim'],
89         'nama' => $data['nama'],
90         'email' => $data['email'],
91         'prodi_id' => $data['prodi_id'],
92         'angkatan' => $data['angkatan']
93     ]);
94
95     return (int) $this->pdo->lastInsertId();
96 }
97
1 reference | 0 overrides
98 public function update(int $id, array $data): bool
```

```

app > repositories > MahasiswaRepository.php > ...
5 class MahasiswaRepository extends BaseModel
    1 reference | 0 overrides
98 public function update(int $id, array $data): bool
99 {
100     $stmt = $this->pdo->prepare("
101         UPDATE mahasiswa
102         SET
103             nim = :nim,
104             nama = :nama,
105             email = :email,
106             prodi_id = :prodi_id,
107             angkatan = :angkatan
108         WHERE id = :id
109     ");
110
111     return $stmt->execute([
112         'id' => $id,
113         'nim' => $data['nim'],
114         'nama' => $data['nama'],
115         'email' => $data['email'],
116         'prodi_id' => $data['prodi_id'],
117         'angkatan' => $data['angkatan']
118     ]);
119 }
120
    1 reference | 0 overrides
121 public function delete(int $id): bool
122 {
123     $stmt = $this->pdo->prepare("
124         DELETE FROM mahasiswa
125         WHERE id = :id
126     ");
127
128     return $stmt->execute([
129         'id' => $id
130     ]);
131 }

```

Tambah Data Mahasiswa

NIM

Nama

Email

Program Studi

-- Pilih Program Studi --

Angkatan

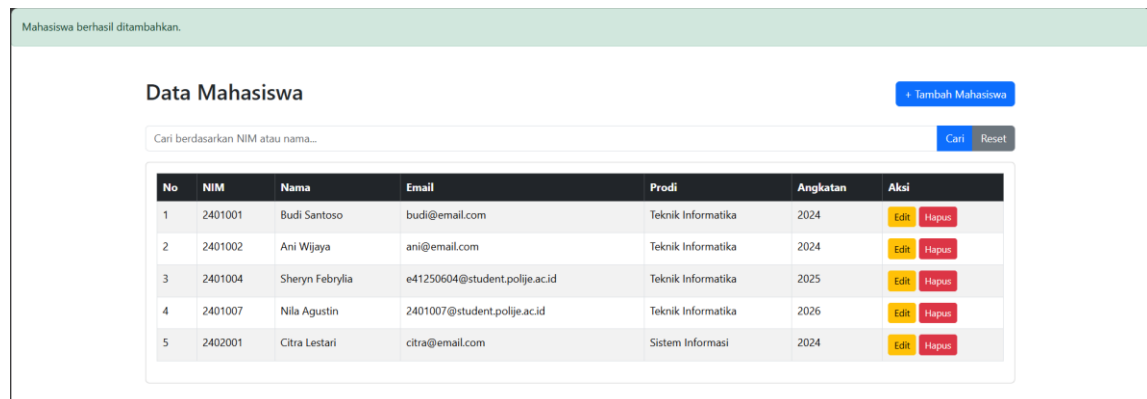
2026

Kembali

Simpan

Gambar 2.2 Form Tambah Data Mahasiswa

Setelah data valid disimpan, sistem menampilkan Flash Message bahwa data mahasiswa berhasil ditambahkan dan pengguna diarahkan kembali ke halaman daftar mahasiswa.



Gambar 2.3 Flash Message Berhasil Menambahkan Data

2.4 Validasi Input

a. Validasi NIM Kosong

Sistem melakukan validasi terhadap NIM. Apabila NIM tidak diisi, sistem memberikan pesan bahwa NIM wajib diisi dan data tidak diproses.

```

app > services > MahasiswaService.php > MahasiswaService
1  <?php
2
3  3 references | 0 implementations
4  class MahasiswaService
5  {
6      5 references
7      private MahasiswaRepository $repository;
8      2 references
9      private ProdiRepository $prodiRepository;
10
11      1 reference | 0 overrides
12      public function __construct(
13          MahasiswaRepository $repository,
14          ProdiRepository $prodiRepository
15      ) {
16          $this->repository = $repository;
17          $this->prodiRepository = $prodiRepository;
18      }
19
20      2 references
21      private function validate(array $data, ?int $id = null): array
22      {
23          $errors = [];
24
25          // Validasi NIM
26          if (empty(trim($data['nim'] ?? ''))) {
27              $errors['nim'] = 'NIM wajib diisi.';
28          } elseif (strlen(trim($data['nim'])) < 5) {
29              $errors['nim'] = 'NIM minimal 5 karakter.';
30          } elseif (
31              $this->repository->existsByNim(
32                  trim($data['nim']),
33                  $id
34              )
35          ) {
36              $errors['nim'] = 'NIM sudah terdaftar.';
37          }
38      }
39  }

```

```

app > services > MahasiswaService.php > MahasiswaService
3 class MahasiswaService
16 private function validate(array $data, ?int $id = null): array
32     {
33     }
34     // Validasi nama
35     if (empty(trim($data['nama'] ?? ''))) {
36         $errors['nama'] = 'Nama wajib diisi.';
37     }
38
39     // Validasi email
40     if (empty(trim($data['email'] ?? ''))) {
41         $errors['email'] = 'Email wajib diisi.';
42     } elseif (
43         !filter_var(
44             trim($data['email']),
45             FILTER_VALIDATE_EMAIL
46         )
47     ) {
48         $errors['email'] = 'Format email tidak valid.';
49     }
50
51     // Validasi prodi
52     if (empty($data['prodi_id'])) {
53         $errors['prodi_id'] = 'Program studi wajib dipilih.';
54     }
55
56     // Validasi angkatan
57     if (empty($data['angkatan'])) {
58         $errors['angkatan'] = 'Angkatan wajib diisi.';
59     }
60
61     return $errors;
62 }
63
64 1 reference | 0 overrides
65 public function create(array $data): array

```

```

app > services > MahasiswaService.php > MahasiswaService
3 class MahasiswaService
64 1 reference | 0 overrides
65 public function create(array $data): array
66 {
67     $data['nim'] = trim($data['nim'] ?? '');
68     $data['nama'] = trim($data['nama'] ?? '');
69     $data['email'] = trim($data['email'] ?? '');
70
71     $errors = $this->validate($data);
72
73     if (!empty($errors)) {
74         return [
75             'success' => false,
76             'errors' => $errors
77         ];
78     }
79
80     $this->repository->create($data);
81
82     return [
83         'success' => true,
84         'errors' => []
85     ];
86 }
87 1 reference | 0 overrides
88 public function update(int $id, array $data): array
89 {
90     $data['nim'] = trim($data['nim'] ?? '');
91     $data['nama'] = trim($data['nama'] ?? '');
92     $data['email'] = trim($data['email'] ?? '');
93
94     $errors = $this->validate($data, $id);
95
96     if (!empty($errors)) {
97         return [

```

```

app > services > MahasiswaService.php > MahasiswaService
3 class MahasiswaService
87 public function update(int $id, array $data): array
88 {
89     $data['nim'] = trim($data['nim'] ?? '');
90     $data['nama'] = trim($data['nama'] ?? '');
91     $data['email'] = trim($data['email'] ?? '');
92
93     $errors = $this->validate($data, $id);
94
95     if (empty($errors)) {
96         return [
97             'success' => false,
98             'errors' => $errors
99         ];
100     }
101
102     $this->repository->update($id, $data);
103
104     return [
105         'success' => true,
106         'errors' => []
107     ];
108 }
109
110 1 reference | 0 overrides
111 public function delete(int $id): bool
112 {
113     return $this->repository->delete($id);
114 }
115
116 4 references | 0 overrides
117 public function getAllProdi(): array
118 {
119     return $this->prodiRepository->all();
120 }

```

Tambah Data Mahasiswa

NIM

Nama

Dinda Febiola

Email

2401009@student.polije.ac.id

Prodi ID

Angkatan

2026

Kembali

Simpan

Gambar 2.4 Validasi NIM Kosong

b. Validasi NIM Duplikat

Sistem melakukan pengecekan terhadap NIM yang telah tersimpan. Apabila NIM sudah digunakan, sistem menampilkan pesan bahwa NIM sudah terdaftar.

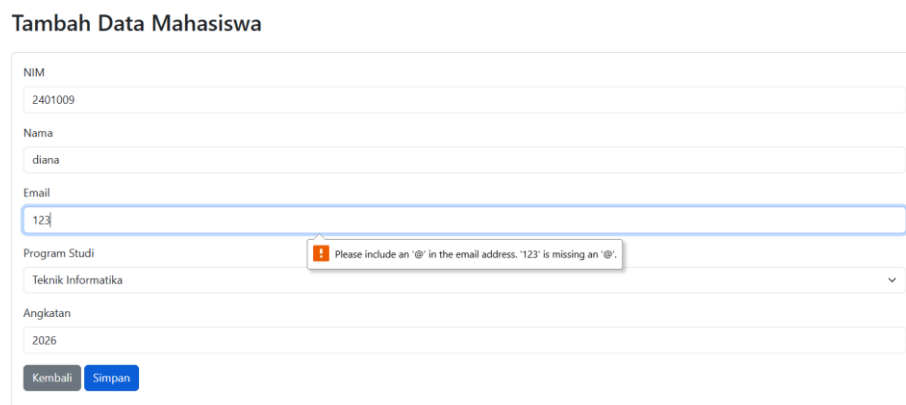


The screenshot shows a web form titled "Tambah Data Mahasiswa". At the top, there is a red error message box that says "• NIM sudah terdaftar." Below this, the form fields are: NIM (2401004), Nama (Sheryn Febrylia), Email (e41250604@student.polije.ac.id), Prodi ID (1), and Angkatan (2026). At the bottom of the form are two buttons: "Kembali" and "Simpan".

Gambar 2.5 Validasi NIM Duplikat

c. Validasi Email

Sistem melakukan validasi format email. Email yang tidak sesuai format akan ditolak dan pengguna mendapatkan pesan kesalahan.



The screenshot shows the same "Tambah Data Mahasiswa" form. The NIM field is 2401009, Nama is diana, and Angkatan is 2026. The Email field contains "123" and is highlighted with a blue border. A red error message box is displayed below the email field, stating: "Please include an '@' in the email address. '123' is missing an '@'." The "Program Studi" dropdown menu is set to "Teknik Informatika". At the bottom are "Kembali" and "Simpan" buttons.

Gambar 2.6 Validasi Email Tidak Valid

2.5 Proses Edit Data

Fitur edit digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang telah tersimpan. Pengguna dapat membuka data mahasiswa, mengubah informasi yang diperlukan, kemudian menyimpan perubahan.

Edit Data Mahasiswa

NIM
2401001

Nama
Budi Santoso

Email
2401001@student.polije

ID Prodi
1

Angkatan
2024

[Kembali](#) [Update](#)

Gambar 2.7 Form Edit Data Mahasiswa

Setelah proses perubahan berhasil, sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar dan menampilkan Flash Message bahwa data berhasil diubah.

Mahasiswa berhasil diubah.

Data Mahasiswa [+ Tambah Mahasiswa](#)

Cari berdasarkan NIM atau nama... [Cari](#) [Reset](#)

No	NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Aksi
1	2401001	Budi Santoso	2401001@student.polije	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
3	2401004	Sheryn Febrylia	e41250604@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2025	Edit Hapus
4	2401007	Nila Agustin	2401007@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2026	Edit Hapus
5	2402001	Citra Lestari	citra@email.com	Sistem Informasi	2024	Edit Hapus

Gambar 2.8 Data Berhasil Diubah

2.6 Proses Hapus Data

Fitur hapus digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari database. Setelah proses berhasil, data tidak lagi ditampilkan pada daftar mahasiswa.

Data Mahasiswa

[+ Tambah Mahasiswa](#)[Cari](#) [Reset](#)

No	NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Aksi	
1	2401001	Budi Santoso	2401001@student.polije	Teknik Informatika	2024	Edit	Hapus
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	Edit	Hapus
3	2401004	Sheryn Febrylia	e41250604@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2025	Edit	Hapus
4	2401007	Nila Agustin	2401007@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2026	Edit	Hapus

Gambar 2.10 Pengujian Refresh Setelah Proses Tambah

2.8 Logging

Aplikasi menyediakan file `app.log` untuk mencatat kesalahan yang terjadi selama proses aplikasi. Log digunakan sebagai informasi bagi pengembang untuk mengetahui waktu dan jenis kesalahan yang terjadi.

```
app.log X MahasiswaRepository.php MahasiswaService.p
storage > logs > app.log
1 2026-10-07 16:22:21 - TEST LOGGING ACARA 14
2
```

Gambar 2.11 File `app.log`

2.9 Implementasi Program

MahasiswaService

Validasi dan business logic mahasiswa diletakkan pada `MahasiswaService.php`.

```

app > services > MahasiswaService.php > MahasiswaService
3 class MahasiswaService
  2 references
16 private function validate(array $data, ?int $id = null): array
17 {
18     $errors = [];
19
20     // Validasi NIM
21     if (empty(trim($data['nim'] ?? ''))) {
22         $errors['nim'] = 'NIM wajib diisi.';
23     } elseif (strlen(trim($data['nim'])) < 5) {
24         $errors['nim'] = 'NIM minimal 5 karakter.';
25     } elseif (
26         $this->repository->existsByNim(
27             trim($data['nim']),
28             $id
29         )
30     ) {
31         $errors['nim'] = 'NIM sudah terdaftar.';
32     }
33
34     // Validasi nama
35     if (empty(trim($data['nama'] ?? ''))) {
36         $errors['nama'] = 'Nama wajib diisi.';
37     }
38
39     // Validasi email
40     if (empty(trim($data['email'] ?? ''))) {
41         $errors['email'] = 'Email wajib diisi.';
42     } elseif (
43         !filter_var(
44             trim($data['email']),
45             FILTER_VALIDATE_EMAIL
46         )
47     ) {
48         $errors['email'] = 'Format email tidak valid.';
49     }

```

Gambar 2.12 Implementasi MahasiswaService

MahasiswaController

Controller bertugas mengatur alur request, memanggil Service, memberikan Flash Message, dan melakukan redirect.

```

app > controllers > MahasiswaController.php > MahasiswaController > store()
3 class MahasiswaController extends BaseController
    2 references | 0 overrides
37 public function store(): void
38 {
39     $data = [
40         'nim' => $_POST['nim'] ?? '',
41         'nama' => $_POST['nama'] ?? '',
42         'email' => $_POST['email'] ?? '',
43         'prodi_id' => $_POST['prodi_id'] ?? '',
44         'angkatan' => $_POST['angkatan'] ?? ''
45     ];
46
47     $result = $this->service->create($data);
48
49     if (!$result['success']) {
50         $prodi = $this->service->getAllProdi();
51
52         $this->view('mahasiswa/create', [
53             'prodi' => $prodi,
54             'errors' => $result['errors'],
55             'old' => $data
56         ]);
57
58         return;
59     }
60
61     $_SESSION['flash'] = 'Mahasiswa berhasil ditambahkan.';
62
63     $this->redirect('/bkpm-webserver/acara14/public/mahasiswa');
64 }
65
82 public function update(int $id): void
83 {
84     $data = [
85         'nim' => $_POST['nim'] ?? '',
86         'nama' => $_POST['nama'] ?? '',
87         'email' => $_POST['email'] ?? '',
88         'prodi_id' => $_POST['prodi_id'] ?? '',
89         'angkatan' => $_POST['angkatan'] ?? ''
90     ];
91
92     $result = $this->service->update($id, $data);
93
94     if (!$result['success']) {
95         $mahasiswa = $this->repository->find($id);
96         $prodi = $this->service->getAllProdi();
97
98         $this->view('mahasiswa/edit', [
99             'mahasiswa' => array_merge($mahasiswa ?? [], $data),
100             'prodi' => $prodi,
101             'errors' => $result['errors']
102         ]);
103
104         return;
105     }
106
107     $_SESSION['flash'] = 'Mahasiswa berhasil diubah.';
108
109     $this->redirect('/bkpm-webserver/acara14/public/mahasiswa');
110 }
111

```

Gambar 2.13 Implementasi MahasiswaController

Prepared Statement

Repository digunakan untuk mengakses database dan query menggunakan Prepared Statement agar input pengguna tidak langsung digabungkan ke dalam query SQL.

```
78     public function create(array $data): int
79     {
80         $stmt = $this->pdo->prepare("
81             INSERT INTO mahasiswa
82             (nim, nama, email, prodi_id, angkatan)
83             VALUES
84             (:nim, :nama, :email, :prodi_id, :angkatan)
85         ");
86
87         $stmt->execute([
88             'nim' => $data['nim'],
89             'nama' => $data['nama'],
90             'email' => $data['email'],
91             'prodi_id' => $data['prodi_id'],
92             'angkatan' => $data['angkatan']
93         ]);
94
95         return (int) $this->pdo->lastInsertId();
96     }
97
```

Gambar 2.14 Implementasi Prepared Statement

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Acara 14, aplikasi data mahasiswa berhasil dilengkapi fitur tambah, edit, dan hapus dengan validasi input pada Service, termasuk pengecekan NIM kosong, NIM duplikat, dan format email. Penggunaan Prepared Statement pada Repository mencegah input pengguna digabungkan langsung ke query SQL. Penerapan PRG dan Flash Message membuat form tidak terkirim ulang saat halaman di-refresh, sedangkan Logging pada `app.log` membantu pengembang menelusuri kesalahan yang terjadi.